Desarrollo de un *serious game* en realidad virtual para el diseño de sistemas fotovoltaicos en ingeniería

Anteproyecto de trabajo de grado

Autor.
Luis Alejandro Martínez hurtado

Director
Juan David Guzmán Villamarín

Fundación Universitaria de Popayán
Facultad de Ingenierías y Arquitectura
Programa de Ingeniería Industrial
Popayán
2024

Contenido

Introducción 3

Planteamiento del problema 5

Pregunta de investigación 7

Justificación 8

Objetivos 10

Objetivo general 10

Objetivos específicos 10

Marco referencial 11

Marco teórico 12

Sistemas Fotovoltaicos 12

Energías renovables en la educación 16

Realidad Virtual en la Educación 17

Antecedentes (Estado del arte) 19

Metodología 23

Descripción de actividades a realizar en el proyecto. 25

Presupuesto y cronograma del proyecto 26

Cronograma de actividades 2024-2 27

Referencias bibliográficas 29

Introducción

La transición hacia un futuro sostenible está estrechamente vinculada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), entre los cuales destaca el ODS 7, que busca garantizar el acceso a energía asequible y limpia para todos. Este objetivo no solo impacta positivamente en la mitigación del cambio climático (ODS 13), sino que también tiene implicaciones directas en la reducción de la pobreza (ODS 1) y la mejora de la salud y bienestar (ODS 3). El acceso a energías renovables como la solar fotovoltaica contribuye a mejorar la calidad del aire, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, y promover el desarrollo económico en comunidades vulnerables. Las inversiones en infraestructuras energéticas sostenibles son esenciales para garantizar que esta transición sea inclusiva y equitativa.

A nivel global, los avances en la adopción de energías renovables son evidentes. Según el informe de (IRENA, 2023), China, India y Estados Unidos lideran en la generación de empleo en el sector solar fotovoltaico, con 2.76 millones, 281,400 y 264,000 puestos de trabajo, respectivamente, en 2022. Estos países también impulsan el crecimiento en capacidad instalada, con un aumento mundial de 191.4 GW en 2022, superando los 141.2 GW del año anterior (IRENA, 2023b). Estos datos subrayan el compromiso internacional con la expansión de la energía solar como parte fundamental de la transición energética.

En Colombia, este proceso también ha ganado tracción, especialmente en regiones con altos niveles de radiación solar, como La Guajira. La Agencia Internacional de Energía reporta un crecimiento del 75% en la participación de energías renovables en la generación eléctrica en 2022, consolidando al país como un actor importante en esta transición

(Agencia Internacional de Energía, 2024). Este crecimiento está alineado con los esfuerzos nacionales por diversificar su matriz energética y reducir la dependencia de fuentes fósiles, en línea con los ODS globales.

En este contexto, la educación se presenta como una herramienta clave para asegurar que la transición hacia energías renovables sea sostenible a largo plazo. La formación en energías renovables no solo contribuye al ODS 4 (educación de calidad), sino que también capacita a las nuevas generaciones para enfrentar los desafíos ambientales y energéticos del futuro. La realidad virtual (RV) ha emergido como una tecnología educativa innovadora que mejora la enseñanza en disciplinas técnicas. Un estudio realizado por (Makransky & Lilleholt, 2018) demuestra que la RV inmersiva tiene un impacto positivo en la motivación y el aprendizaje en comparación con métodos tradicionales, lo que subraya su potencial para transformar la enseñanza en áreas como la energía solar fotovoltaica.

Planteamiento del problema

La generación de energía mediante paneles fotovoltaicos se ha convertido en una de las principales soluciones para mitigar los efectos del cambio climático y avanzar hacia un modelo energético más sostenible. Según la Agencia Internacional de Energía, en 2022 la generación de energía solar fotovoltaica creció un 26 %, alcanzando 1300 TWh, superando a la eólica por primera vez a nivel mundial (Agencia Internacional de Energía, 2024). En Colombia, con su vasto potencial de radiación solar, la energía solar fotovoltaica se perfila como un componente fundamental para alcanzar los ODS y reducir la dependencia de fuentes de energía no renovables. (Ministerio de Minas y Energía, 2024).

Dado el crecimiento de la demanda de energías limpias, es importante que los ingenieros en formación comprendan profundamente los principios de funcionamiento y diseño de sistemas fotovoltaicos (Crespo et al., 2013). Esta capacitación es esencial no solo para satisfacer las necesidades del mercado laboral en expansión, sino también para desarrollar soluciones innovadoras que impulsen la transición energética. Sin embargo, la formación práctica en esta área puede resultar costosa y limitada, debido a los altos costos de los equipos y la infraestructura necesaria para la experimentación directa (García et al., 2019).

En este contexto, la realidad virtual (RV) se presenta como una solución viable y rentable para mejorar la enseñanza de energías renovables. Según (Mariscal et al., 2020), la RV facilita el aprendizaje de conceptos complejos al permitir que los estudiantes interactúen en entornos simulados sin riesgos físicos ni limitaciones de espacio. Además, (Makransky & Lilleholt, 2018) resaltan que el uso de RV en educación técnica mejora la motivación en el aprendizaje, la comprensión y retención de conocimientos prácticos. En el

campo de las energías renovables, (Cervantes et al., 2019) demuestran que la RV puede simular la instalación y operación de sistemas fotovoltaicos, permitiendo a los estudiantes adquirir habilidades que de otro modo requerirían costosos equipos y siendo esta una alternativa de enseñanza.

Aunque la Fundación Universitaria de Popayán no ha implementado un programa dedicado específicamente a las energías renovables, cuenta con tecnologías como los oculus Meta Quest 2, que ofrecen experiencias de aprendizaje inmersivas, pero no están enfocadas en este campo. Esto representa una oportunidad para incorporar la realidad virtual en el programa de ingeniería industrial, integrando proyectos relacionados con energías renovables en asignaturas como Instrumentación Industrial, Automatización, Programación y Termodinámica. Esto no solo fortalecería las competencias técnicas de los estudiantes, sino que también posicionaría a la universidad como un referente en la formación de profesionales preparados para enfrentar los retos del sector energético y la transición hacia un desarrollo sostenible en la región y el país.

En consecuencia, el problema central que este proyecto busca resolver, es la falta de integración de herramientas de realidad virtual en la enseñanza de energías renovables, particularmente en lo que respecta a los sistemas fotovoltaicos. Esta brecha entre el aprendizaje teórico y la práctica inmersiva reduce la capacidad de los estudiantes para adquirir competencias técnicas y habilidades críticas necesarias en el campo profesional. El proyecto propone la implementación de una solución educativa basada en RV para superar estas limitaciones, mejorando así la formación de futuros ingenieros en energías renovables.

Pregunta de investigación

¿Cuáles son los beneficios y limitaciones del uso de aplicaciones de realidad virtual inmersiva en el diseño y análisis de sistemas fotovoltaicos, y su impacto en el proceso de enseñanza-aprendizaje?

Justificación

A nivel global, el sector de las energías renovables continúa en expansión, generando 13.7 millones de empleos en 2022, de los cuales 4.9 millones corresponden al sector solar fotovoltaico, según el informe de (IRENA, 2023). Este crecimiento subraya el potencial de regiones con alta radiación solar, como el Cauca, para aprovechar las energías renovables. Sin embargo, el departamento del Cauca enfrenta un reto significativo en la adopción de tecnologías como la solar fotovoltaica. A pesar de contar con un promedio diario de 4.25 kWh/m² de radiación solar, es uno de los más altos en Colombia (Ministerio de Minas y Energía, 2005; Benavides et al., 2017). La implementación de esta tecnología sigue siendo reducida, lo que limita el aprovechamiento de su potencial para el desarrollo energético y la creación de empleos locales.

Este proyecto de investigación es particularmente relevante para la región del Cauca, ya que tiene como objetivo formar ingenieros con las competencias necesarias para diseñar e implementar proyectos solares fotovoltaicos, utilizando una metodología innovadora basada en la realidad virtual (RV). Las tecnologías educativas avanzadas, como la RV, han demostrado ser efectivas para mejorar la retención de conocimientos y la capacidad de aplicar conceptos en situaciones reales. Por ejemplo, una investigación realizada por (Petersen et al., 2020) encontró que los ambientes de aprendizaje inmersivos en RV facilitan la adquisición de habilidades técnicas y la comprensión de conceptos complejos en educación STEM.

Además, este proyecto responde a una necesidad apremiante de contar con profesionales capacitados para llevar a cabo la transición energética que Colombia se ha propuesto en sus políticas nacionales. Según el Plan Nacional de Energías Renovables de

Colombia, se espera aumentar para el 2030, considerablemente la proporción de energía renovable en el conjunto de fuente energéticas de acuerdo al porcentaje de la capacidad energética instalada que corresponde a fuentes renovables no convencionales (Ministerio de Minas y Energía, 2024). Sin embargo, el éxito de estas políticas depende de la disponibilidad de una fuerza laboral técnica especializada, algo que este proyecto busca contribuir a resolver.

Con la formación de ingenieros más competentes en energías renovables, el proyecto no solo impactará positivamente en el sector educativo, sino que también tendrá un efecto directo en el desarrollo económico y la sostenibilidad ambiental del Cauca. Se proyecta que, con una mayor adopción de tecnologías fotovoltaicas, el Cauca podría reducir su dependencia de fuentes de energía fósil en un 10% para 2028, ayudando a mejorar la calidad de vida en comunidades rurales no interconectadas (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2020).

Además, este proyecto está alineado con las políticas nacionales e internacionales sobre transición energética y sostenibilidad. En Colombia, el gobierno ha promovido la Ley 1715 de 2014, que regula la integración de Fuentes No Convencionales de Energías Renovables (FNCER) en el sistema energético nacional (Congreso de Colombia, 2014). Este tipo de iniciativas educativas fomentan el desarrollo de capacidades locales y contribuyen a la creación de una fuerza laboral calificada que pueda liderar proyectos de energía renovable en la región. De este modo, el proyecto no solo beneficia a los estudiantes, sino que también tiene el potencial de impactar positivamente en el desarrollo económico y ambiental del Cauca.

Objetivos

Se debe emplear un solo verbo superior

Objetivo general

Desarrollar un módulo para una aplicación de realidad virtual inmersiva que permita a estudiantes de ingeniería diseñar sistemas de generación eléctrica utilizando componentes fotovoltaicos.

Objetivos específicos

Diseñar una dinámica de realidad virtual que permita simular entornos interactivos enfocados en los principios y aplicaciones de las energías fotovoltaica.

Programar una práctica en realidad virtual que cumpla con los estándares pedagógicos y técnicos requeridos para la enseñanza de energías renovables.

Evaluar el impacto de la práctica en el aprendizaje y la adquisición de habilidades de los estudiantes, midiendo la efectividad de la dinámica curricular.

Marco referencial

Localización

Lugar de ejecución del proyecto: Fundación universitaria de Popayán. Laboratorio de Industrial. Sede Los Robles (Km 8 vía panamericana sur). La FUP, además tiene presencia en dos municipios: Santander de Quilichao y Timbío. Fue fundada el 14 de diciembre de 1982.

Figura 1

Localización del proyecto

Fuente: Tomado de Google Maps

Descripción del laboratorio

El Programa de Ingeniería Industrial de la FUP, tiene como objetivo la formación integral de personas en el conocimiento y manejo de los sistemas productivos con capacidad analítica, racional y ética. En el Laboratorio de Ingeniería Industrial, tiene entre sus líneas de acción: educación en ingeniería, modelado, gestión de recursos y sostenibilidad y mejoramiento de procesos.

Marco teórico

La energía fotovoltaica es una de las tecnologías más prometedoras en la transición hacia fuentes de energía renovables debido a su bajo impacto ambiental y su capacidad de generar electricidad de manera sostenible. La energía solar fotovoltaica convierte la radiación solar directamente en energía eléctrica mediante el efecto fotovoltaico, un fenómeno físico en el que la luz solar excita los electrones en materiales semiconductores, como el silicio, generando una corriente eléctrica. Los paneles solares están compuestos por módulos fotovoltaicos que incluyen múltiples células solares. (Adler et al., 2013). Estas células, fabricadas principalmente de silicio monocristalino o policristalino, capturan la luz y, a través del efecto fotovoltaico, transforman la energía lumínica en electricidad utilizable. La radiación solar es un factor clave en la eficiencia del sistema, ya que la cantidad de energía eléctrica generada depende de la intensidad y duración de la radiación que recibe la superficie de los paneles, así como de la orientación e inclinación de estos respecto al sol. Zonas con alta radiación solar, como el desierto de La Guajira en Colombia, ofrecen condiciones ideales para maximizar la eficiencia de los sistemas fotovoltaicos. El uso de esta energía, limpia y renovable, ha crecido significativamente debido a la creciente preocupación por el medio ambiente y la necesidad de alternativas a los combustibles fósiles (Adler et al., 2013).

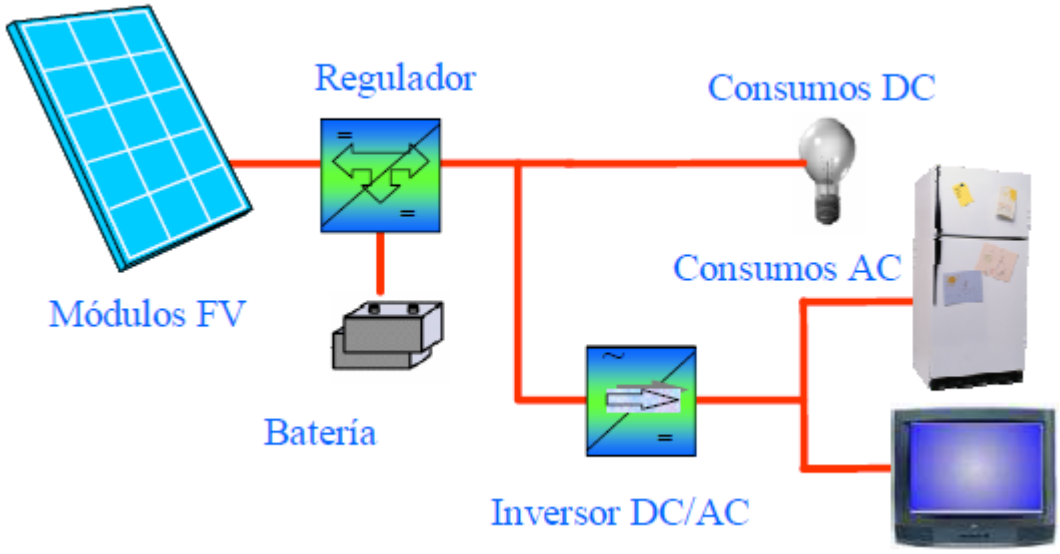
Sistemas Fotovoltaicos

Los sistemas fotovoltaicos son tecnologías para la generación de energía eléctrica a partir de la radiación solar. Estos sistemas, compuestos por paneles solares que captan la luz del sol y la convierten en electricidad. Este tipo de energía, limpia y renovable, tiene

aplicaciones en sistemas autónomos, como en áreas rurales sin acceso a la red eléctrica, y en sistemas conectados a la red eléctrica. Incluyen componentes como generadores fotovoltaicos, inversores, reguladores de carga y baterías, que aseguran el almacenamiento y la distribución de la energía, tal y como se muestra en la Figura 2. Estos sistemas son especialmente útiles para aplicaciones rurales, urbanas e industriales, y su uso se extiende debido a su eficiencia y sostenibilidad (Abella, 2005).

Figura 2

Estructura básica de un sistema fotovoltaico autónomo



Nota: El grafico representa los consumos o cargas que un sistema fotovoltaico autónomo ha de satisfacer (luminarias, batidoras, radio, TV, motores, etc..), pueden ser de Corriente Directa (DC) o Corriente Alterna (AC). Tomado de Sistemas fotovoltaicos. (p.04) por M.A, Abella, 2005, SAPT Publicaciones Técnicas, SL.

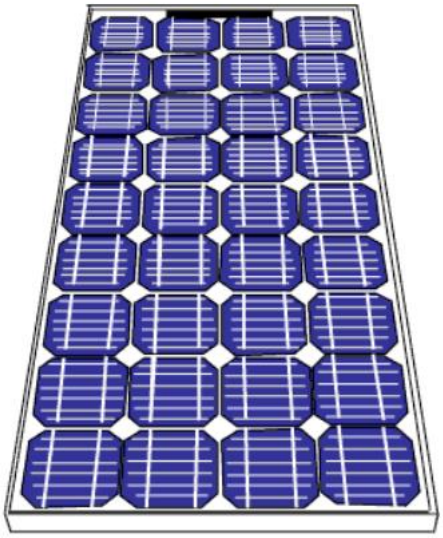
Los sistemas fotovoltaicos autónomos pueden configurarse de diferentes maneras, desde instalaciones sencillas con un generador fotovoltaico alimentando directamente un

consumo en corriente continua (DC), hasta sistemas más complejos que incluyen almacenamiento de energía y consumos en DC o en una combinación de DC y corriente alterna. (C.A). Al incorporar un inversor, que permite el uso de dispositivos en corriente alterna, se puede reducir el rendimiento del sistema cuando este opera a potencias mucho menores que las nominales del inversor.

Por otro lado, un sistema fotovoltaico está diseñado por módulos y matrices para optimizar su rendimiento. Un módulo fotovoltaico está compuesto por varias células solares interconectadas, tal y como se observa en la Figura 3, las cuales se encapsulan dentro de una estructura única diseñada para ser resistente y duradero. El encapsulado tiene como principal finalidad proteger las células solares y los cables que las conectan de las condiciones ambientales adversas a las que suelen estar expuestas. Dado que las células solares son delgadas y vulnerables a daños mecánicos, necesitan esta protección para evitar rupturas. Además, la rejilla metálica que cubre la superficie de las células y los cables de interconexión pueden corroerse si entran en contacto con agua o humedad. Por lo tanto, el encapsulado desempeña dos funciones fundamentales: prevenir daños mecánicos y evitar la corrosión de los contactos (Honsberg & Bowden, 2015).

Figura 3

Estructura de un módulo fotovoltaico



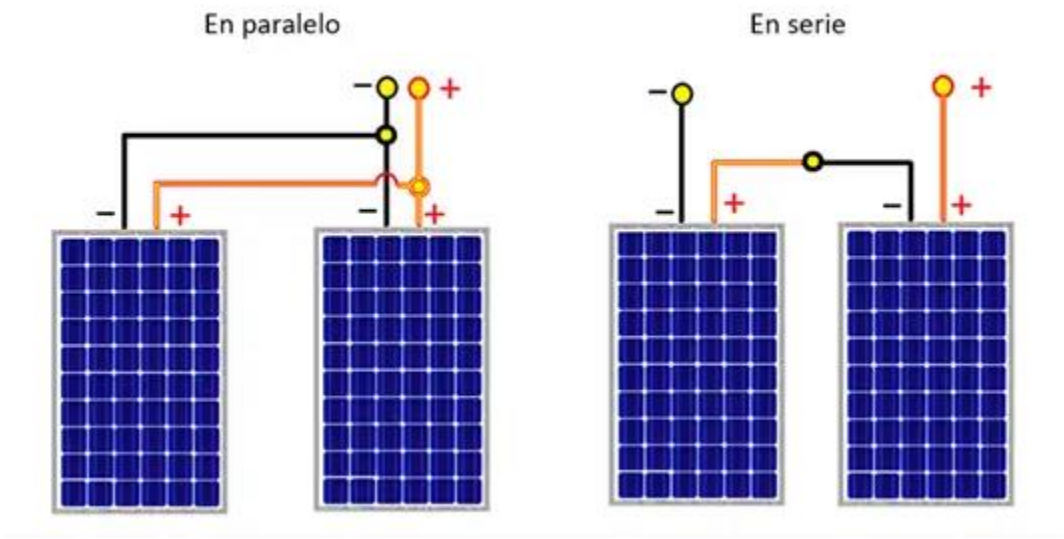
Nota: El grafico representa un módulo fotovoltaico de silicio a granel típico utilizado en aplicaciones de energía remota en exteriores compuesto por células solares. Tomado de PVEducation, chapeter:7.Modules and Arrays, Module Structure por C. Honsberg, & S. Bowden, (2015).

En cuanto a las matrices fotovoltaicas, estas están formadas por varios módulos conectados en serie, denominadas “cadenas” o en paralelo, llamadas “bloques”, dependiendo de los requerimientos energéticos y el diseño del sistema. (Honsberg & Bowden, 2015). En la Figura 4, se muestra la configuración de dos módulos fotovoltaicos (FV): uno conectado en paralelo y otro en serie. En la configuración en serie, el voltaje total del sistema aumenta, mientras que en la configuración en paralelo se incrementa la corriente. El diseño adecuado de estas matrices es importante para garantizar la eficiencia del sistema, minimizando las pérdidas de energía y maximizando la capacidad de

generación. Por otra parte, se deben considerar aspectos como las sombras parciales y los puntos calientes, que pueden reducir significativamente la producción de energía si no se gestiona adecuadamente.

Figura 4

Estructura de un módulo fotovoltaico conectado en serie y paralelo



Nota: Tomado de VECOSOLAR, (2023).

Energías renovables en la educación

En Colombia, la integración de la educación en energías renovables en las universidades es aún incipiente. Aunque existen pocos estudios publicados sobre las estrategias didácticas empleadas para la enseñanza de estas temáticas, los avances en este campo no han tenido el impacto deseado en los estudiantes, principalmente debido a la escasa conexión entre la teoría académica y su aplicación en el ámbito profesional (Ortega & Mayorga, 2018). Esto genera dudas entre los estudiantes sobre la utilidad de la formación

recibida para su futuro laboral. En consecuencia, la enseñanza de energías renovables en los programas educativos suele ser superficial, sin una profundización adecuada en los contenidos. En respuesta, se han desarrollado propuestas didácticas orientadas a adquirir conocimientos prácticos en el uso e instalación de sistemas de energía solar, ofreciendo un apoyo significativo para el aprendizaje (Ortega & Mayorga, 2018).

Realidad Virtual en la Educación

La realidad virtual (RV) inmersiva se basa en teorías de aprendizaje experiencial, destacando la interacción activa con entornos simulados para facilitar la comprensión de conceptos complejos. En disciplinas técnicas, como las energías renovables, la RV permite a los estudiantes visualizar y practicar sin los riesgos o costos de la experimentación física, lo que la convierte en una herramienta para el diseño y análisis de sistemas fotovoltaicos.

En este sentido, Piscitelli (2017) destaca que el uso de la realidad virtual en la educación puede mejorar la eficiencia del proceso de enseñanza, al permitir la reducción de recursos a través de la efemeralización educativa, un concepto que implica la simplificación de los medios utilizados sin perder la calidad del aprendizaje. Sin embargo, Piscitelli subraya que el impacto de estas tecnologías depende en gran medida de cómo se integran en los ecosistemas educativos. Si bien las experiencias inmersivas pueden hacer el aprendizaje más atractivo, no garantizan por sí solas una mejora en la calidad educativa; para ello es necesario un enfoque pedagógico adecuado y contextualizado a las necesidades del alumno.

La realidad virtual (RV) se ha consolidado como una herramienta pedagógica en el ámbito de la ingeniería, ofreciendo a los estudiantes la posibilidad de interactuar con sistemas complejos de manera segura y económica. Al proporcionar entornos simulados, la RV no solo facilita el diseño y la evaluación de estos sistemas, sino que también mejora la retención de conocimientos al permitir la experimentación sin los riesgos asociados a las prácticas tradicionales. Asimismo, esta tecnología permite a los estudiantes practicar habilidades técnicas en situaciones controladas que replican escenarios reales de la ingeniería, lo que resulta especialmente valioso para la adquisición de competencias en áreas que requieren precisión y seguridad.

Flores Cruz et al. (2014) destacan que la realidad virtual es una herramienta didáctica eficaz para superar barreras en la enseñanza de conceptos abstractos y complejos. Esta tecnología no solo facilita el aprendizaje multisensorial, sino que también proporciona una experiencia inmersiva que mejora la comprensión y la seguridad del estudiante al aplicar lo aprendido en contextos reales.

Antecedentes (Estado del arte)

Internacional

En (Alqallaf & Ghannam, 2024) se analiza el estado del arte de las aplicaciones de realidad virtual para la enseñanza de energías renovables, con especial atención a los sistemas fotovoltaicos. Los investigadores argumentan que las capacidades avanzadas de la realidad virtual han incentivado el desarrollo de herramientas educativas innovadoras en el campo de la energía solar. Su revisión bibliográfica indica un aumento en la cantidad de publicaciones relacionadas con la realidad virtual en el contexto de las energías renovables y su enseñanza en la última década. Además, su análisis por país muestra que China, el Reino Unido, Estados Unidos e Italia son líderes en estos desarrollos.

De acuerdo, con Alqallaf, los principales desarrollos se han enfocado en la instalación de sistemas fotovoltaicos, describiendo la función de cada componente y el proceso de generación de electricidad. También se examina cómo los cambios en los parámetros afectan la producción de energía y cómo la realidad virtual puede replicar escenarios del mundo real para que los usuarios interactúen con sistemas fotovoltaicos en entornos dinámicos.

Un estudio realizado en la Universidad de Glasgow, se centró en el diseño de sistemas fotovoltaicos mediante la integración de realidad virtual inmersiva (RV) y herramientas multimodales como sensores y eye-tracking para medir el compromiso del usuario durante la experiencia educativa. Los estudiantes emplearon la RV para diseñar sistemas solares en entornos virtuales inmersivos, lo que mejoró notablemente su comprensión de los desafíos prácticos asociados al diseño. Los resultados demostraron un incremento del 25% en la capacidad de los usuarios para ejecutar tareas complejas de

diseño, mientras que el uso de sensores permitió identificar áreas de mejora en los módulos de enseñanza, evidenciando la efectividad de la RV en la optimización del aprendizaje en energías renovables (Alqallaf & Ghannam, 2024).

Arntz, Kessler, & Eimler, 2021 desarrollaron una aplicación educativa en realidad virtual (RV) enfocada en la enseñanza de módulos fotovoltaicos. En este entorno inmersivo, los estudiantes pudieron inspeccionar la configuración de paneles solares y comprender los principios fundamentales de la energía solar. Realizado en un contexto universitario, el estudio demostró un incremento del 30% en la participación y comprensión de conceptos técnicos en comparación con clases tradicionales. Además, los estudiantes reportaron una mayor motivación para involucrarse en proyectos relacionados con las energías renovables tras el uso de esta herramienta. Estos resultados se alinean con investigaciones previas, como la de Grivokostopoulou et al. (2016), donde se confirmó que los entornos virtuales mejoran el rendimiento académico, la motivación y la colaboración de los estudiantes al enseñar generación de energía renovable.

Un estudio desarrollado por la Universidad de Colima en México, introdujo la realidad virtual (RV) como herramienta educativa para la enseñanza del diseño y planificación de plantas fotovoltaicas conectadas a la red. Este proyecto permitía a los estudiantes sumergirse en un entorno virtual en el que podían simular la instalación y operación de una planta solar. El uso de RV no solo mejoró la comprensión de los aspectos técnicos de los sistemas solares, sino que también proporcionó una experiencia práctica sin necesidad de equipos costosos. Los resultados demostraron que los estudiantes eran capaces de diseñar con mayor precisión plantas solares, lo que refleja una mejora en las habilidades prácticas del 25% en comparación con los métodos tradicionales (Gonzalez et al., 2019).

bichandani et al. (2019) implementaron un sistema de realidad virtual basado en la nube para la enseñanza de fundamentos de sistemas fotovoltaicos en el Instituto Tecnológico de Nueva Jersey (NJIT), en colaboración con varias universidades europeas. Los estudiantes accedían a simulaciones de sistemas solares desde cualquier dispositivo, lo que facilitaba su comprensión del diseño, instalación y operación de sistemas fotovoltaicos. Los resultados revelaron un incremento del 22% en la retención de conocimientos, además de una mejora en la capacidad de los estudiantes para resolver problemas relacionados con la energía solar.

Una investigación desarrollada por la Universidad de Glasgow, empleó un enfoque de realidad virtual gamificada para la enseñanza del diseño de sistemas de energía solar en estudiantes universitarios. A través de un entorno inmersivo, los estudiantes tuvieron la oportunidad de diseñar, simular e instalar sistemas fotovoltaicos en un entorno virtual seguro. Los resultados mostraron que la gamificación aumentó en un 32% la retención del conocimiento técnico, además de incentivar una mayor motivación hacia la energía solar, con una participación del 90% en actividades voluntarias (Alqallaf & Ghannam, 2024). Estos hallazgos refuerzan la efectividad de la gamificación y la realidad virtual para mejorar tanto el aprendizaje como el compromiso de los estudiantes en el campo de las energías renovables.

La Universidad de Patras, Grecia presento el desarrollo y evaluación de un entorno virtual en 3D diseñado para la enseñanza de la generación de energía a partir de fuentes renovables. Este entorno simula plantas de energía y fábricas reales, permitiendo a los estudiantes interactuar con máquinas y construcciones virtuales para facilitar la comprensión de conceptos complejos. Basado en principios pedagógicos de

constructivismo, el entorno fomenta el aprendizaje activo y ofrece actividades diseñadas para mejorar la adquisición de conocimientos a través de la manipulación de objetos virtuales y la simulación de procesos. La investigación incluyó a 105 estudiantes divididos en tres grupos, donde aquellos que participaron en el entorno virtual con escenarios de aprendizaje estructurados obtuvieron mejores resultados en comparación con los que usaron métodos tradicionales o interactuaron sin guías. Además de un rendimiento académico superior, los estudiantes destacaron el disfrute del proceso de aprendizaje y el impacto positivo de los objetos 3D en su entendimiento. Los resultados reflejan un aumento en la motivación, el compromiso y la colaboración entre los estudiantes, subrayando el potencial de las tecnologías de mundos virtuales para transformar la enseñanza en áreas complejas como las energías renovables (Grivokostopoulou et al., 2016).

La implementación de la RV para la enseñanza de la energía fotovoltaica ofrece la posibilidad de experimentar y diseñar sistemas complejos sin los riesgos asociados a la manipulación de equipos reales. (Crespo et al., 2013) presentan un enfoque innovador para el aprendizaje en ingeniería utilizando Realidad Virtual (RV). La investigación se centra en el desarrollo e implementación de objetos de aprendizaje en 3D mediante plataformas de RV, como Oculus Rift y Leap Motion, aplicadas a materias como Robótica y Electrónica. Los autores resaltan que la RV inmersiva mejora el aprendizaje experiencial, permitiendo a los estudiantes interactuar con modelos virtuales en un entorno controlado, lo que facilita la comprensión de conceptos complejos. Este estudio destaca la efectividad de las tecnologías emergentes en la educación técnica.

Metodología

La ejecución de este proyecto se estructura en diversas etapas, cada una centrada en un objetivo concreto, tal y como se muestra en la Tabla 1. En la fase inicial, se propone realizar una revisión bibliográfica y un análisis del estado del arte, con el fin de identificar las mejores prácticas y herramientas disponibles para la integración de la realidad virtual en la enseñanza de energías renovables, particularmente aquella generada por fenómenos fotovoltaicos. Esta etapa implicará (análisis) un estudio detallado de investigaciones previas, casos de éxito y soluciones tecnológicas aplicadas en contextos educativos similares, lo que permitirá establecer una base teórica sólida y fundamentar el diseño de la revisión curricular propuesta.

Posteriormente, se procederá al diseño de la dinámica de realidad virtual. Esta fase se enfocará en la definición de los objetivos educativos específicos que se desean alcanzar, así como en la conceptualización de los escenarios virtuales que replicarán los entornos y procesos relacionados con las energías renovables. El diseño considerará tanto los aspectos técnicos, como los objetivos y resultados de aprendizaje, asegurando que los contenidos sean accesibles y comprensibles para los estudiantes. Se definirán los recursos necesarios, incluyendo la identificación del software y hardware requeridos, así como la capacitación del personal docente que participará en la implementación.

Una vez concluido el diseño, se llevará a cabo la fase de desarrollo y programación de la práctica en realidad virtual. En esta etapa, se materializarán los escenarios virtuales

diseñados, incorporando las interacciones y elementos educativos definidos en la fase anterior. La programación se realizará utilizando herramientas y plataformas especializadas en realidad virtual, asegurando que la práctica resultante sea funcional, interactiva y alineada con los objetivos educativos establecidos. Durante esta fase, se llevarán a cabo pruebas piloto con un grupo reducido de usuarios para identificar posibles mejoras y optimizar la experiencia de aprendizaje.

Con la práctica en realidad virtual desarrollada, se procederá a su implementación en el laboratorio de ingeniería industrial de la Fundación Universitaria de Popayán. Esta etapa implicará la integración de la práctica en el currículo de enseñanza, involucrando activamente a los estudiantes en la experiencia educativa inmersiva. Se realizarán evaluaciones cualitativas y cuantitativas para medir el impacto de la realidad virtual en el aprendizaje, utilizando encuestas, pruebas de conocimientos y análisis de desempeño de los estudiantes. Estos datos serán fundamentales para validar la eficacia de la dinámica curricular y determinar su viabilidad como herramienta educativa a largo plazo.

Finalmente, se llevará a cabo un análisis de los resultados obtenidos, lo que permitirá identificar áreas de mejora documentando las lecciones aprendidas durante todo el proceso y se propondrán recomendaciones para la adopción futura de la realidad virtual en el currículo de la asignatura.

A continuación, se describen las actividades a realizar:

Tabla 1

Descripción de actividades a realizar en el proyecto.

Objetivos específicos	Actividades a desarrollar
Diseñar una dinámica de realidad virtual que permita simular entornos interactivos enfocados en energías renovables.	Realizar una revisión bibliográfica y análisis del estado del arte en realidad virtual aplicada a la educación.
	Definir los objetivos educativos específicos y las interacciones que se incluirán en la dinámica.
	Conceptualizar los escenarios virtuales que replicarán entornos de energías renovables
	Identificar los recursos técnicos y pedagógicos necesarios para el diseño y desarrollo.
Programar una práctica en realidad virtual que cumpla con los estándares pedagógicos y técnicos requeridos.	Diseño de la dinámica a realizar en el juego
	Modelar todos los componentes.
	Programar las interacciones
	Programar las interfaces
	Realizar pruebas piloto con usuarios para identificar posibles mejoras y optimizar la práctica.
Evaluar el impacto de la práctica en el aprendizaje y la adquisición de habilidades de los estudiantes.	Elaborar un protocolo experimental, (medir variables).
	Implementar la práctica (en un curso) en realidad virtual en el laboratorio de ingeniería industrial.
	Recoger datos cualitativos y cuantitativos sobre el desempeño de los estudiantes a través de encuestas, pruebas de conocimiento y análisis de resultados.
	Analizar los datos obtenidos para evaluar la efectividad de la dinámica curricular basada en realidad virtual.

Fuente: Elaboración propia

Tabla 2

Presupuesto y cronograma del proyecto

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION	Vlr. UNITARIO	Vlr. TOTAL
SOFTWARE Y HARDWARE				
Portátil (Asus 16" Core I7 - Ram 16gb 1500GB)	1	Unidad	$ 800.000	$ 5.000.000
Oculus Meta Quest 2	1	Unidad	$ 250.000	$ 2.500.000
Unity3D Personal License	1	Gratuito	$ -	$ -
SOFTWARE	5	Gratuito	$ -	$ -
SUBTOTAL			-	$ 7.500.000
RECURSOS DIGITALES				
Cursos modelados 3D con Blender	1	Curso online	$ 250.000	$ 250.000
Cursos Unity	1	Curso online	$ 250.000	$ 250.000
SUBTOTAL				$ 500.000
PASAJES Y VIATICOS				
Transporte y alimentación		-		$ 250.000
SUBTOTAL				$ 250.000
TALENTO HUMANO				
Honorarios Docente	1	3 SLMV	$ 1.300.000	$ 3.900.000
Honorarios Estudiante	1	1 SLMV + Aux.T	$ 1.300.000	$ 1.300.000
SUBTOTAL				$ 5.200.000
Total presupuesto:				$ 13.450.000

Fuente: Elaboración propia

Nota: Este presupuesto está diseñado para un periodo de seis meses.

Tabla 3

Cronograma de actividades 2024-2

Actividades	**Mes 1**				**Mes 2**				**Mes 3**				**Mes 4**			
	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4
Realizar una revisión bibliográfica y análisis del estado del arte en realidad virtual aplicada a la educación.	X															
Definir los objetivos educativos específicos y las interacciones que se incluirán en la dinámica.		X														
Conceptualizar los escenarios virtuales que replicarán entornos de energías renovables.			X													
Identificar los recursos técnicos y pedagógicos necesarios para el diseño y desarrollo.				X												
Diseño de la dinámica a realizar en el juego.					X											
Modelar todos los componentes.						X										
Programar las interacciones.							X									

Programar las interfaces.								X								
Realizar pruebas piloto con usuarios para identificar posibles mejoras y optimizar la práctica.									X							
Elaborar un protocolo experimental, (medir variables).										X	X					
Implementar la práctica (en un curso) en realidad virtual en el laboratorio de ingeniería industrial.												X				
Recoger datos cualitativos y cuantitativos sobre el desempeño de los estudiantes a través de encuestas, pruebas de conocimiento y análisis de resultados.													X			
Analizar los datos obtenidos para evaluar la efectividad de la dinámica curricular basada en realidad virtual.														X		
Presentar a Evaluación																X

Fuente: Elaboración propia

Referencias bibliográficas

Tejada Guzmán, P. M. (2022). Energías renovables en Colombia: avances para la transición energética. https://www.ambienteysociedad.org.co/wp-content/uploads/2022/11/Energi%CC%81as-renovables-en-Colombia_compressed.pdf

AlQallaf, N., Chen, X., Ge, Y., Khan, A., Zoha, A., Hussain, S., & Ghannam, R. (2022). Teaching solar energy systems design using game-based virtual reality. In 2022 IEEE Global Engineering Education Conference (EDUCON) (pp. 956-960). IEEE. https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/9766460/

AlQallaf, N., AlQallaf, A., & Ghannam, R. (2024). Solar Energy Systems Design Using Immersive Virtual Reality: A Multi-Modal Evaluation Approach. In Solar (Vol. 4, No. 2, pp. 329-350). MDPI. https://www.mdpi.com/2673-9941/4/2/15

Arntz, A., Kessler, D., & Eimler, S. C. (2021). Enlighten: A photovoltaics learning environment in virtual reality. In 2021 International Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT) (pp. 221-223). IEEE. https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/9499737/

Arntz, A., Eimler, S. C., Keßler, D., Thomas, J., Helgert, A., Rehm, M., ... & Budur, B. (2021). Walking on the Bright Sight: Evaluating a Photovoltaics Virtual Reality Education Application. In 2021 IEEE International Conference on Artificial Intelligence and Virtual Reality (AIVR) (pp. 295-301). IEEE. https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/9644336/

Gonzalez Lopez, J. M., Jimenez Betancourt, R. O., Ramirez Arredondo, J. M., Villalvazo Laureano, E., & Rodriguez Haro, F. (2019). Incorporating virtual reality into the teaching and training of grid-tie photovoltaic power plants design. Applied sciences, 9(21), 4480. https://www.mdpi.com/2076-3417/9/21/4480

Abichandani, P., Mcintyre, W., Fligor, W., & Lobo, D. (2019). Solar energy education through a cloud-based desktop virtual reality system. Ieee Access, 7, 147081-147093. https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/8859177/

Alqallaf, N., & Ghannam, R. (2024). Immersive Learning in Photovoltaic Energy Education: A Comprehensive Review of Virtual Reality Applications. In Solar (Vol. 4, No. 1, pp. 136-161). MDPI. https://doi.org/10.3390/solar4010006

Grivokostopoulou, F., Perikos, I., Kovas, K., & Hatzilygeroudis, I. (2016). Learning approaches in a 3D virtual environment for learning energy generation from renewable sources. In The Twenty-Ninth International Flairs Conference. https://cdn.aaai.org/ocs/12941/12941-57688-1-PB.pdf

Mayorga Buchelly, J. L., & Ortega Vásquez, J. F. (2018). Implementación y análisis de una propuesta didáctica para la enseñanza de las energías renovables. Tesis de grado. Universidad distrital Francisco José de Caldas. https://repository.udistrital.edu.co/server/api/core/bitstreams/af24b99b-e009-46a4-8418-a21a33332ee4/content

Piscitelli Altomari, A .G. (2017). Realidad virtual y realidad aumentada en la educación, una instantánea nacional e internacional. Artículo de Revista. Economía creativa, núm. 07, abril-octubre, pp. 32-64. ISSN: 2395-8200. https://ciecpress.centro.edu.mx/ojs/index.php/CentroTI/article/view/325/85

Cruz, J. A. F., Gallardo, P. C., & Villarreal, E. A. (2014). La realidad virtual, una tecnología innovadora aplicable al proceso de enseñanza de los estudiantes de ingeniería. Apertura, 6(2), 1-10. https://www.redalyc.org/pdf/688/68835725008.pdf

Adler, F., Berardi, M., García Pedrosa, M., Monticelli, F., & Morquecho, M. (2013). Energía solar fotovoltaica. Instalaciones industriales, 12-19. http://www3.fi.mdp.edu.ar/dtoelectrica/files/instalaciones-industriales/material/autogeneracion/renovables/solar/energia%20solar%202013.pdf

Abella, M. A. (2005). Sistemas fotovoltaicos. SAPT Publicaciones Técnicas, SL. https://www.academia.edu/download/38373658/SISTEMAS_FOTOVOLAICOS.pdf

Crespo, R., Riestra, E., Gánem, R., & Cárdenas, D. (2013). Realidad Virtual como herramienta para aprendizaje inmersivo en ingeniería. https://repositorio.tec.mx/handle/11285/621360

AIE (2021), Renovables 2021 , AIE, París https://www.iea.org/reports/renewables-2021, Licencia: CC BY 4.0 https://www.iea.org/reports/renewables-2021

Makransky, G., & Lilleholt, L. (2018). A structural equation modeling investigation of the emotional value of immersive virtual reality in education. Educational Technology Research and Development, (Vol. 66, No. 5, pp. 1141-1164).https://link.springer.com/article/10.1007/s11423-018-9581-2

Honsberg, C., & Bowden, S. (2015). Modules and Arrays. PVEducation. https://www.pveducation.org/pvcdrom/modules-and-arrays/module-structure

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2024). Objetivos de Desarrollo Sostenible. https://www.undp.org/es/sustainable-development-goals

Mariscal, G., Jiménez, E., Vivas Urías, M. D., Redondo Duarte, S., & Moreno Pérez, S. (2020). Aprendizaje basado en simulación con realidad virtual. https://docta.ucm.es/entities/publication/9b9fe8a7-bdc9-4c94-a0ad-8fb2740d1f01

Cervantes García, R., Cano Figueroa, J. M., Gonzales López, J. M., Rodríguez Haro, F., Pérez Gonzales, M., Cervantes García, J., & Diaz Rodríguez, H.D (2019). Diseño de Planta Fotovoltaica en un Entorno de Realidad Virtual. https://www.cinergiaug.org/Revista/VI_2019/RIE_VII_N1_Dic2019_5.pdf

Petersen, G. B., Klingenberg, S., Mayer, R. E., & Makransky, G. (2020). The virtual field trip: Investigating how to optimize immersive virtual learning in climate change education. *British Journal of*

Educational Technology, *51*(6), 2099-2115. https://bera-journals.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/bjet.12991

Congreso de Colombia (2014). Ley 1715 de 2014. Por la cual se regula la integración de las energías renovables no convencionales al Sistema Energético Nacional. Función Publica. Gobierno de Colombia. https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=57353

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (2020). Informe de gestión. https://www.minambiente.gov.co/wp content/uploads/2021/10/INFORME_GESTION_MINAMBIENTE_2020.pdf

Ministerio de Minas y Energía (2024). Objetivos de Desarrollo Sostenible. Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) Balance – Energético Colombiano. https://ods.dnp.gov.co/es/data-explorer?state=%7B%22goal%22%3A%227%22%2C%22indicator%22%3A%227.1.1.C%22%2C%22dimension%22%3A%22COUNTRY%22%2C%22view%22%3A%22line%22%7D

International Renewable Energy Agency (2023). Renewable Energy and Jobs Annual Review 2023. Revista IRENE 2023. ISBN: 978-92-9260-552-0 https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2023/Sep/IRENA_Renewable_energy_and_jobs_2023.pdf

International Energy Agency (2024) Energy System. Renewable Solar PV. https://www.iea.org/energy-system/renewables/solar-pv

Ministerio de Minas y Energía (2005). Atlas de Radiación Solar en Colombia. Ministerio de Minas y Energía y Unidad de Planeación Minero Energética (UPME). (pp. 28-40). https://repositoriobi.minenergia.gov.co/handle/123456789/2414

Benavides Ballesteros, H.O., Sinvaqueva Fonseca, O., & Zapata Lesmes, H. J. (2017). Atlas de Radiación Solar Ultravioleta y Ozono de Colombia. IDEAM. UPME. ISSN: 978 958 8067 94 0 (pp. 65-66). https://www.andi.com.co/Uploads/RADIACION.compressed.pdf